

3章 2次関数

Introduction

教科書 P.79

Q 1 $AP = x$ とする。このとき $PB = 10 - x$ である。

正方形の1辺の長さとお角線の長さの比は $1:\sqrt{2}$ であるから、正方形Sの1辺の長さは $\frac{x}{\sqrt{2}}$ となる。

したがって、正方形Sの面積は

$$\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

である。

同様に、正方形Tの1辺の長さは $\frac{10-x}{\sqrt{2}}$ となるから、正方形Tの面積は

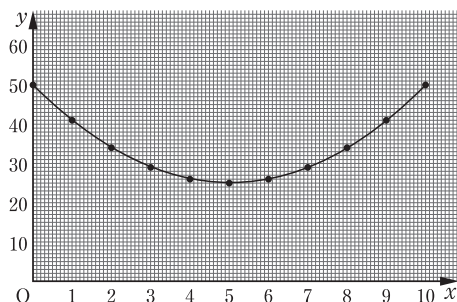
$$\left(\frac{10-x}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{(10-x)^2}{2}$$

である。

x を0から10までの整数で変化させてみたとき、S、Tの面積の和の値は次の表のようになる。

APの長さ(x)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
正方形Sの面積	0	0.5	2	4.5	8	12.5	18	24.5	32	40.5	50
正方形Tの面積	50	40.5	32	24.5	18	12.5	8	4.5	2	0.5	0
SとTの面積の和	50	41	34	29	26	25	26	29	34	41	50

2 APの長さを x 、SとTの面積の和を y として、**1** で求めた表より、点 (x, y) を座標平面上にとり、それらをなめらかにつなぐと次のグラフのようになる。



3 $x = 5$ のとき、つまり点Pが線分ABの中点となるときにSとTの面積の和が最小になると考えられる。

4 $y = \frac{x^2}{2} + \frac{(10-x)^2}{2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}(x^2 + 100 - 20x + x^2) \\ &= \frac{1}{2}(2x^2 - 20x + 100) \\ &= x^2 - 10x + 50 \end{aligned}$$

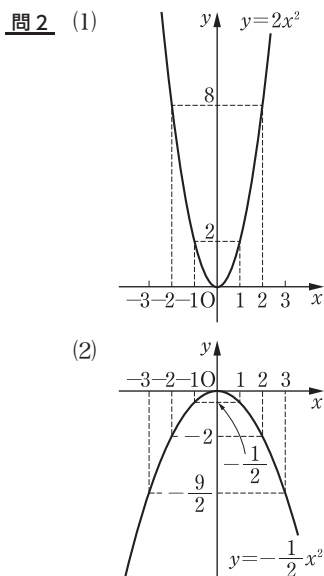
1節 2次関数とそのグラフ

1 2次関数

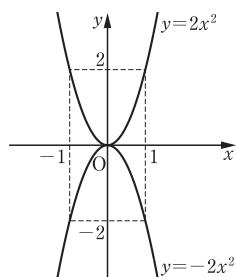
教科書 P.81

- 問1** (1) $f(2) = 2 \times 2 - 3 = 1$
 $f(-3) = 2 \times (-3) - 3 = -9$
 $f(a) = 2 \times a - 3 = 2a - 3$
 (2) $f(2) = 2^2 = 4$
 $f(-3) = (-3)^2 = 9$
 $f(a) = a^2$

教科書 P.82

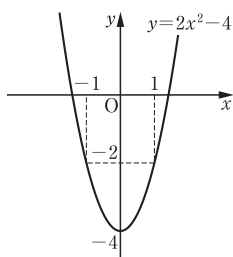


問3 x 軸に関して対称である。

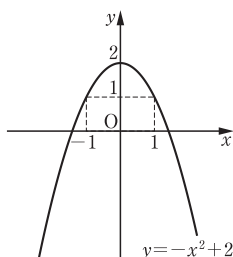


教科書 P.83

- 問4** (1) 軸は y 軸 (直線 $x=0$),
頂点は 点 $(0, -4)$

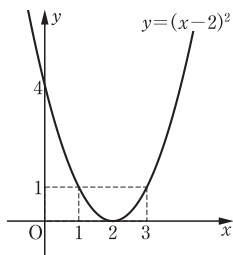


- (2) 軸は y 軸 (直線 $x=0$),
頂点は 点 $(0, 2)$

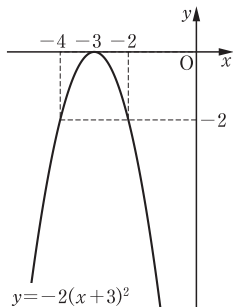


教科書 P.84

- 問5** (1) 軸は 直線 $x=2$, 頂点は 点 $(2, 0)$

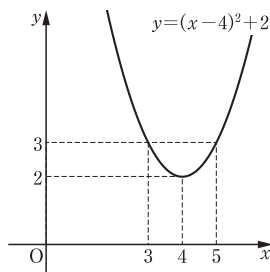


- (2) 軸は 直線 $x=-3$, 頂点は 点 $(-3, 0)$

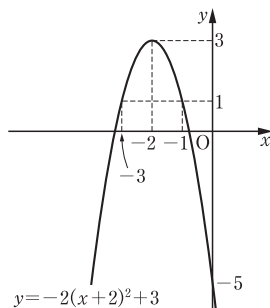


教科書 P.85

- 問6** (1) 軸は 直線 $x=4$, 頂点は 点 $(4, 2)$



- (2) 軸は 直線 $x=-2$, 頂点は 点 $(-2, 3)$



教科書 P.86

- 問7** (1) $y = x^2 - 2x$
 $= (x-1)^2 - 1^2$
 $= (x-1)^2 - 1$
 (2) $y = x^2 + 6x - 2$
 $= (x+3)^2 - 3^2 - 2$
 $= (x+3)^2 - 11$
 (3) $y = x^2 + 3x + 4$
 $= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4$
 $= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$
 (4) $y = x^2 - 9x + 21$
 $= \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2 + 21$
 $= \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$

教科書 P.87

- 問8** (1) $y = 2x^2 + 4x + 1$
 $= 2(x^2 + 2x) + 1$
 $= 2\{(x+1)^2 - 1^2\} + 1$
 $= 2(x+1)^2 - 2 \cdot 1^2 + 1$
 $= 2(x+1)^2 - 1$
 (2) $y = 3x^2 - 12x - 2$
 $= 3(x^2 - 4x) - 2$
 $= 3\{(x-2)^2 - 2^2\} - 2$
 $= 3(x-2)^2 - 3 \cdot 2^2 - 2$

$$= 3(x-2)^2 - 14$$

$$(3) \quad y = -x^2 + 10x + 7$$

$$= -(x^2 - 10x) + 7$$

$$= -\{(x-5)^2 - 5^2\} + 7$$

$$= -(x-5)^2 + 5^2 + 7$$

$$= -(x-5)^2 + 32$$

$$(4) \quad y = -2x^2 - 6x - 5$$

$$= -2(x^2 + 3x) - 5$$

$$= -2\left\{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right\} - 5$$

$$= -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 5$$

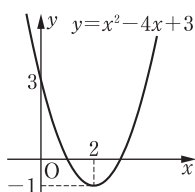
$$= -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}$$

問 9 (1) $y = x^2 - 4x + 3$

$$= (x-2)^2 - 2^2 + 3$$

$$= (x-2)^2 - 1$$

軸は 直線 $x = 2$, 頂点は 点 $(2, -1)$



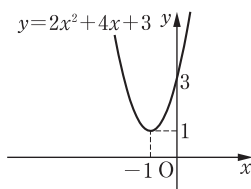
$$(2) \quad y = 2x^2 + 4x + 3$$

$$= 2(x^2 + 2x) + 3$$

$$= 2\{(x+1)^2 - 1^2\} + 3$$

$$= 2(x+1)^2 + 1$$

軸は 直線 $x = -1$, 頂点は 点 $(-1, 1)$



$$(3) \quad y = -2x^2 - 6x - 3$$

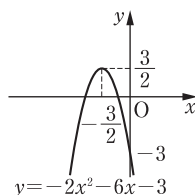
$$= -2(x^2 + 3x) - 3$$

$$= -2\left\{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right\} - 3$$

$$= -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}$$

軸は 直線 $x = -\frac{3}{2}$,

頂点は 点 $\left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$



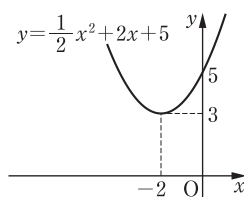
$$(4) \quad y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 5$$

$$= \frac{1}{2}(x^2 + 4x) + 5$$

$$= \frac{1}{2}\{(x+2)^2 - 2^2\} + 5$$

$$= \frac{1}{2}(x+2)^2 + 3$$

軸は 直線 $x = -2$, 頂点は 点 $(-2, 3)$



教科書 P.89

問 10 2つの2次関数を

$$y = x^2 - 8x + 13 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y = x^2 - 4x + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とおく。

①の2次関数は

$$y = (x-4)^2 - 3$$

と変形できるから、グラフの頂点は点 $(4, -3)$ である。

②の2次関数は

$$y = (x-2)^2 - 2$$

と変形できるから、グラフの頂点は点 $(2, -2)$ である。

①と②の x^2 の係数は等しいから、①のグラフを

x 軸方向に -2 , y 軸方向に 1

だけ平行移動すると②のグラフに重なる。

参考 ▶ グラフの平行移動

教科書 P.90

問 1 2次関数 $y = x^2 + 4x + 5$ のグラフを x 軸方向に -3 , y 軸方向に 1 だけ平行移動した放物線をグラフとする2次関数は

$$y = (x+3)^2 + 4(x+3) + 5 + 1$$

すなわち $y = x^2 + 10x + 27$

参考 ▶ グラフの対称移動

教科書 P.91

問 1 2次関数 $y = -x^2 - 6x - 2$ のグラフを x 軸に関して対称移動した放物線をグラフとする
2次関数は

$$y = -(-x^2 - 6x - 2)$$

すなわち $y = x^2 + 6x + 2$

2次関数 $y = -x^2 - 6x - 2$ のグラフを y 軸に関して対称移動した放物線をグラフとする
2次関数は

$$y = -(-x)^2 - 6(-x) - 2$$

すなわち $y = -x^2 + 6x - 2$

2次関数 $y = -x^2 - 6x - 2$ のグラフを原点に関して対称移動した放物線をグラフとする
2次関数は

$$y = -\{ -(-x)^2 - 6(-x) - 2 \}$$

すなわち $y = x^2 - 6x + 2$

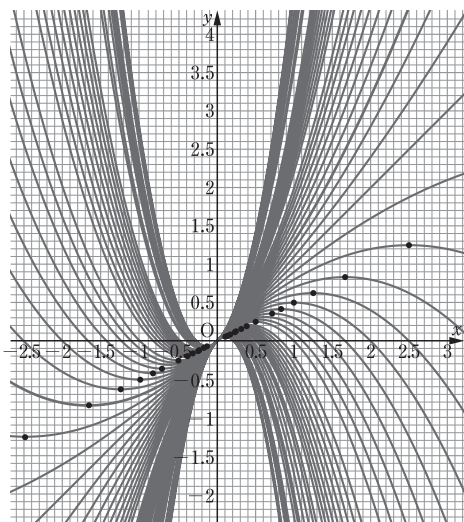
参考 ▶ グラフ作成ツールを利用した放物線の考察

教科書 P.93

Q 1 $a \neq 0$ のとき、

$$y = ax^2 + x = a\left(x + \frac{1}{2a}\right)^2 - \frac{1}{4a}$$

より、頂点の座標は $\left(-\frac{1}{2a}, -\frac{1}{4a}\right)$ である。
グラフ作成ツールを使って a の値を変化させると、放物線は次の図のように変化する。 a の値によって、開き具合も頂点の位置も変わる。



2 【考え方 1】

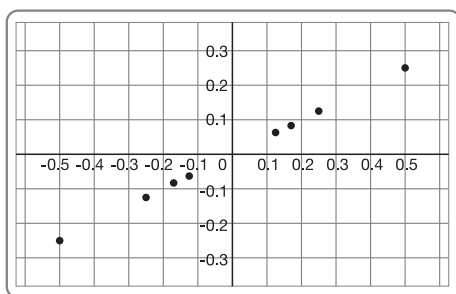
表をつくると次のようになる。

a	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
(頂点の x 座標)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	/	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{8}$
(頂点の y 座標)	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	/	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{12}$	$-\frac{1}{16}$

表を縦にみると、 a がどの値のときも、頂点の x 座標の $\frac{1}{2}$ 倍が頂点の y 座標の値になっている (ただし、 $a \neq 0$ とする)。

【考え方 2】

表をもとに点を打ってみると次の図のようになる。



この図をみると、点は 1 直線上に並んでいるように見えるので、頂点の x 座標と y 座標は比例の関係になっていると考えられる (ただし、 $a \neq 0$ とする)。

【考え方 3】

1 より、頂点の x 座標は $-\frac{1}{2a}$ 、 y 座標は $-\frac{1}{4a}$ であるから

$$-\frac{1}{4a} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2a} \right)$$

より、頂点の x 座標の $\frac{1}{2}$ 倍が頂点の y 座標の値になっている (ただし、 $a \neq 0$ とする)。

3 2 より、頂点の x 座標の $\frac{1}{2}$ 倍が頂点の y 座標の値になっていることから、頂点は、直線 $y = \frac{1}{2}x$ (原点を除く) 上を動く。

4 $y = ax^2 + bx + c$

の場合について考える (ただし、 $a \neq 0$, $b \neq 0$ とする)。

$$y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

より、頂点の座標は、 $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2}{4a} + c\right)$

$$-\frac{b^2}{4a} + c = \frac{b}{2} \left(-\frac{b}{2a}\right) + c$$

なので、頂点は直線 $y = \frac{b}{2}x + c$ (y 軸上の点を除く) 上を動く。

2 2次関数の最大・最小

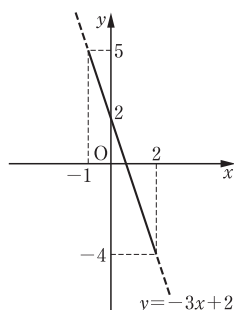
教科書 P.94

Set Up

#問 2つの正方形の面積の和は y であり、グラフから y の最小の値は 25 である。したがって 2つの正方形の面積の和が最小になるとき、その和は 25 である予想される。

教科書 P.95

問 11 1次関数 $y = -3x + 2$ ($-1 \leq x \leq 2$) のグラフは下の図の実線部分である。



したがって

$$\text{値域は } -4 \leq y \leq 5$$

である。

また

$$x = -1 \text{ のとき 最大値 } 5$$

$$x = 2 \text{ のとき 最小値 } -4$$

である。

教科書 P.97

問 12 (1) $y = x^2 - 6x + 7$

$$= (x-3)^2 - 3^2 + 7$$

$$= (x-3)^2 - 2$$

$$x = 3 \text{ のとき 最小値 } -2$$

最大値なし

(2) $y = -x^2 - 2x + 2$

$$= -(x^2 + 2x) + 2$$

$$= -\{(x+1)^2 - 1^2\} + 2$$

$$= -(x+1)^2 + 3$$

$$x = -1 \text{ のとき 最大値 } 3$$

最小値なし

問 13 与えられた 2 次関数は

$$y = -2x^2 + 16x - 3k$$

$$= -2(x^2 - 8x) - 3k$$

$$= -2\{(x-4)^2 - 4^2\} - 3k$$

$$= -2(x-4)^2 + 32 - 3k$$

と変形される。 $x = 4$ のとき、この関数は最大値 $32 - 3k$ をとるから

$$32 - 3k = 5$$

$$\text{したがって } k = 9$$

教科書 P.98

問 14 (1) 与えられた 2 次関数は

$$y = x^2 + 4x + 3$$

$$= (x+2)^2 - 2^2 + 3$$

$$= (x+2)^2 - 1$$

と変形される。

$-1 \leq x \leq 3$ におけるこの関数のグ

ラフは、右の図の

放物線の実線部分

である。

したがって

$$x = 3 \text{ のとき 最大値 } 24$$

$$x = -1 \text{ のとき 最小値 } 0$$

(2) 与えられた 2 次関数は

$$y = -2x^2 + 4x + 3$$

$$= -2(x^2 - 2x) + 3$$

$$= -2\{(x-1)^2 - 1^2\} + 3$$

$$= -2(x-1)^2 + 5$$

と変形される。

$-2 \leq x \leq 2$ におけるこの関数のグ

ラフは、右の図の

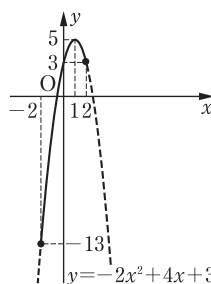
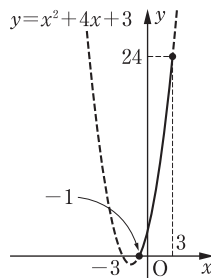
放物線の実線部分

である。

したがって

$$x = 1 \text{ のとき 最大値 } 5$$

$$x = -2 \text{ のとき 最小値 } -13$$



- 問15** 直角をはさむ2辺の長さをそれぞれ x cm, $(20-x)$ cm とする。
2辺の長さはいずれも正であるから $x > 0$, $20-x > 0$ すなわち

$$0 < x < 20 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

面積 y cm² は

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2}x(20-x) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + 10x \\ &= -\frac{1}{2}\{(x-10)^2 - 10^2\} \\ &= -\frac{1}{2}(x-10)^2 + 50 \end{aligned}$$

①におけるこの関数のグラフは、図の放物線の実線部分である。

したがって、 $x = 10$ のとき、 y は最大値 50 とする。

すなわち、直角をはさむ2辺がともに 10 cm のとき、面積は **最大値 50 cm²** とする。

Challenge 例題 定義域が変化するときの最大・最小

教科書 P.100

- 問1** 与えられた2次関数は

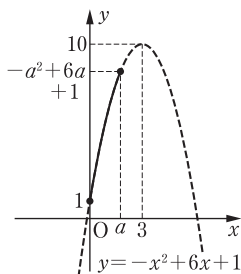
$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 6x + 1 \\ &= -(x^2 - 6x) + 1 \\ &= -\{(x-3)^2 - 3^2\} + 1 \\ &= -(x-3)^2 + 10 \end{aligned}$$

と変形されるから、この関数のグラフは、軸が $x = 3$ 、頂点が点 (3, 10) の上に凸の放物線である。

- (i) $0 < a < 3$

のとき

$0 \leq x \leq a$ におけるこの関数のグラフは、右の図の放物線の実線部分である。



したがって

$$x = a \text{ のとき 最大値 } -a^2 + 6a + 1$$

- (ii) $3 \leq a$ のとき

$0 \leq x \leq a$ におけるこの関数のグラフは、右の図の放物線の実線部分である。

したがって

$$x = 3 \text{ のとき 最大値 } 10$$

- (i), (ii) より

$$\begin{cases} 0 < a < 3 \text{ のとき} \\ \quad x = a \text{ で最大値 } -a^2 + 6a + 1 \\ 3 \leq a \text{ のとき} \\ \quad x = 3 \text{ で最大値 } 10 \end{cases}$$

Challenge 例題 軸の位置が変化するときの最大・最小

教科書 P.101

- 問1** 与えられた2次関数は

$$y = -(x-a)^2 + 3$$

と変形できる。

- (i) $a < -1$

のとき

$$-1 \leq x \leq 1$$

におけるこの関数のグラフは、右の図の放物線の実線部分である。

したがって

$$x = -1 \text{ のとき 最大値 } -a^2 - 2a + 2$$

- (ii) $-1 \leq a \leq 1$

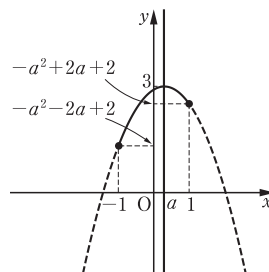
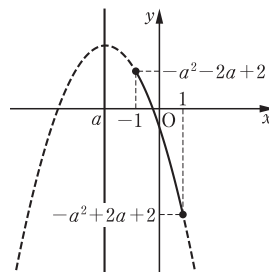
のとき

$$-1 \leq x \leq 1$$

におけるこの関数のグラフは、右の図の放物線の実線部分である。

したがって

$$x = a \text{ のとき 最大値 } 3$$



(iii) $1 < a$ のとき

$$-1 \leq x \leq 1$$

におけるこの

関数のグラフ

は、右の図の

放物線の実線

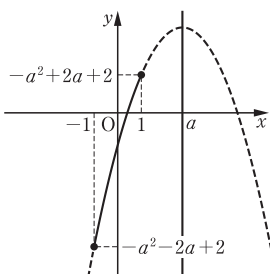
部分である。

したがって

$$x = 1 \text{ のとき 最大値 } -a^2 + 2a + 2$$

(i), (ii), (iii) より

$$\left\{ \begin{array}{l} a < -1 \text{ のとき} \\ \quad x = -1 \text{ で最大値 } -a^2 - 2a + 2 \\ -1 \leq a \leq 1 \text{ のとき} \\ \quad x = a \text{ で最大値 } 3 \\ 1 < a \text{ のとき} \\ \quad x = 1 \text{ で最大値 } -a^2 + 2a + 2 \end{array} \right.$$



3 2次関数の決定

教科書 P.103

問 16 頂点が点 $(-1, -5)$ であるから、求める 2 次関数は

$$y = a(x+1)^2 - 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

と表される。また、グラフが点 $(1, 11)$ を通るから、 $\textcircled{1}$ の式において

$$x = 1 \text{ のとき } y = 11$$

である。したがって

$$11 = a(1+1)^2 - 5$$

$$\text{すなわち } 4a = 16$$

$$\text{ゆえに } a = 4$$

したがって、求める 2 次関数は

$$y = 4(x+1)^2 - 5$$

教科書 P.104

問 17 (1) 軸が直線 $x = -2$ であるから、求める 2 次関数は

$$y = a(x+2)^2 + q$$

と表される。

グラフが点 $(-3, 2)$ を通るから

$$2 = a(-3+2)^2 + q$$

$$\text{すなわち } a + q = 2$$

また、グラフが点 $(0, -1)$ を通るから

$$-1 = a(0+2)^2 + q$$

$$\text{すなわち } 4a + q = -1$$

したがって

$$\begin{cases} a + q = 2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 4a + q = -1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \text{ より } 3a = -3$$

$$\text{すなわち } a = -1$$

$$\textcircled{1} \text{ より } q = 2 - a$$

$$= 2 + 1 = 3$$

したがって、求める 2 次関数は

$$y = -(x+2)^2 + 3$$

(2) 頂点の x 座標が 3 であるから、求める 2 次関数は

$$y = a(x-3)^2 + q$$

と表される。

グラフが点 $(-2, 13)$ を通るから

$$13 = a(-2-3)^2 + q$$

$$\text{すなわち } 25a + q = 13$$

また、グラフが点 $(6, -3)$ を通るから

$$-3 = a(6-3)^2 + q$$

$$\text{すなわち } 9a + q = -3$$

したがって

$$\begin{cases} 25a + q = 13 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 9a + q = -3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{ より } 16a = 16$$

$$\text{すなわち } a = 1$$

$$\textcircled{1} \text{ より } q = 13 - 25a$$

$$= 13 - 25 = -12$$

したがって、求める 2 次関数は

$$y = (x-3)^2 - 12$$

教科書 P.105

問 18 (1) 求める 2 次関数を $y = ax^2 + bx + c$ とする。グラフが与えられた 3 点 $(0, 1)$, $(2, 1)$, $(3, 7)$ を通るから

$$\begin{cases} c = 1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 4a + 2b + c = 1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ 9a + 3b + c = 7 & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

まず、 $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ の c を消去する。

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より } 4a + 2b = 0$$

$$\text{すなわち } 2a + b = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{3} \text{ より } 9a + 3b = 6$$

$$\text{すなわち } 3a + b = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{5} - \textcircled{4} \text{ より } a = 2$$

④より $b = -2a = -2 \times 2 = -4$

したがって、求める2次関数は

$$y = 2x^2 - 4x + 1$$

- (2) 求める2次関数を $y = ax^2 + bx + c$ とする。
グラフが与えられた3点 $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(1, -3)$ を通るから

$$\begin{cases} 4a - 2b + c = 0 & \cdots \cdots ① \\ c = 2 & \cdots \cdots ② \\ a + b + c = -3 & \cdots \cdots ③ \end{cases}$$

まず、①、③の c を消去する。

①、②より $4a - 2b = -2$

すなわち $2a - b = -1 \quad \cdots \cdots ④$

②、③より $a + b = -5 \quad \cdots \cdots ⑤$

④+⑤より $3a = -6$

$$a = -2$$

⑤より $b = -5 - a = -5 - (-2) = -3$

したがって、求める2次関数は

$$y = -2x^2 - 3x + 2$$

参考 ▶ 連立3元1次方程式の解法

教科書 P.106

問1

(1)
$$\begin{cases} x + y + 2z = -3 & \cdots \cdots ① \\ 4x - 2y + z = -1 & \cdots \cdots ② \\ 16x - 4y + 3z = 17 & \cdots \cdots ③ \end{cases}$$

まず、文字 z を消去する。

①-② $\times 2$ より $-7x + 5y = -1 \quad \cdots \cdots ④$

② $\times 3$ -③より $-4x - 2y = -20$

すなわち $-2x - y = -10 \quad \cdots \cdots ⑤$

次に④、⑤を連立させて文字 y を消去する。

④+⑤ $\times 5$ より $-17x = -51$

したがって $x = 3 \quad \cdots \cdots ⑥$

⑥を⑤に代入して y の値を求めると

$$-6 - y = -10$$

$$y = 4 \quad \cdots \cdots ⑦$$

⑥、⑦を②に代入して z の値を求めると

$$12 - 8 + z = -1$$

$$z = -5$$

したがって $x = 3, y = 4, z = -5$

(2)
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 20 & \cdots \cdots ① \\ 2x + 7y - 3z = 13 & \cdots \cdots ② \\ 3x + 8y + 2z = 38 & \cdots \cdots ③ \end{cases}$$

まず、文字 z を消去する。

①+②より $3x + 9y = 33$

すなわち $x + 3y = 11 \quad \cdots \cdots ④$

① $\times 2$ -③ $\times 3$ より

$$-7x - 20y = -74 \quad \cdots \cdots ⑤$$

次に④、⑤を連立させて文字 x を消去する。

④ $\times 7$ +⑤より $y = 3 \quad \cdots \cdots ⑥$

⑥を④に代入して x の値を求めると

$$x + 9 = 11$$

$$x = 2 \quad \cdots \cdots ⑦$$

⑥、⑦を①に代入して z の値を求めると

$$2 + 6 + 3z = 20$$

$$z = 4$$

したがって $x = 2, y = 3, z = 4$

問2 求める2次関数を $y = ax^2 + bx + c$ とする。

グラフが与えられた3点 $(1, 6)$, $(-2, -9)$, $(4, 3)$ を通るから

$$\begin{cases} a + b + c = 6 & \cdots \cdots ① \\ 4a - 2b + c = -9 & \cdots \cdots ② \\ 16a + 4b + c = 3 & \cdots \cdots ③ \end{cases}$$

まず、文字 c を消去する。

②-①より $3a - 3b = -15$

すなわち $a - b = -5 \quad \cdots \cdots ④$

③-①より $15a + 3b = -3$

すなわち $5a + b = -1 \quad \cdots \cdots ⑤$

次に④、⑤を連立させて文字 b を消去する。

④+⑤より $6a = -6$

したがって $a = -1 \quad \cdots \cdots ⑥$

⑥を⑤に代入して b の値を求めると

$$-5 + b = -1$$

$$b = 4 \quad \cdots \cdots ⑦$$

⑥、⑦を①に代入して c の値を求めると

$$-1 + 4 + c = 6$$

$$c = 3$$

したがって $y = -x^2 + 4x + 3$

..... Training トレーニング

教科書 P.107

- 1 (1) $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 4 = 2$
(2) $f(a) = a^2 - 3a + 4$
(3) $f(a-1)$

$$= (a-1)^2 - 3(a-1) + 4 = a^2 - 5a + 8$$

$$(4) \quad f(2-a)$$

$$= (2-a)^2 - 3(2-a) + 4 = a^2 - a + 2$$

2 (1) 与えられた2次関数は

$$y = 2x^2 - 12x + 16 = 2(x^2 - 6x) + 16$$

$$= 2\{(x-3)^2 - 3^2\} + 16$$

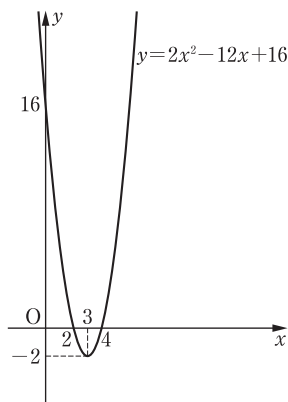
$$= 2(x-3)^2 - 2$$

と変形されるから、そのグラフは

軸が直線 $x = 3$

頂点が点 $(3, -2)$

の下に凸の放物線である。また、 $x = 0$ のとき $y = 16$ であるから、グラフは y 軸と点 $(0, 16)$ で交わる。したがって、グラフは次の図のようになる。



(2) 与えられた2次関数は

$$y = -x^2 + 8x - 15$$

$$= -(x^2 - 8x) - 15$$

$$= -\{(x-4)^2 - 4^2\} - 15$$

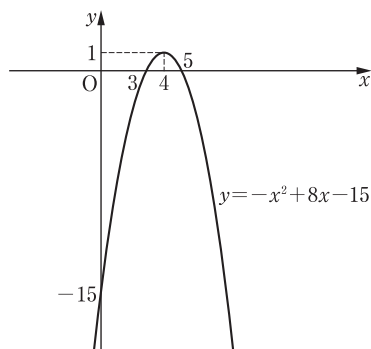
$$= -(x-4)^2 + 1$$

と変形されるから、そのグラフは

軸が直線 $x = 4$

頂点が点 $(4, 1)$

の上に凸の放物線である。また、 $x = 0$ のとき $y = -15$ であるから、グラフは y 軸と点 $(0, -15)$ で交わる。したがって、グラフは次の図のようになる。



(3) 与えられた2次関数は

$$y = -\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}(x^2 + 2x) + \frac{3}{2}$$

$$= -\frac{1}{2}\{(x+1)^2 - 1^2\} + \frac{3}{2}$$

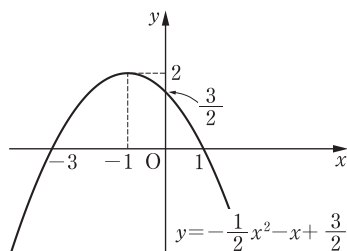
$$= -\frac{1}{2}(x+1)^2 + 2$$

と変形されるから、そのグラフは

軸が直線 $x = -1$

頂点が点 $(-1, 2)$

の上に凸の放物線である。また、 $x = 0$ のとき $y = \frac{3}{2}$ であるから、グラフは y 軸と点 $(0, \frac{3}{2})$ で交わる。したがって、グラフは次の図のようになる。



(4) 与えられた2次関数は

$$y = (x+2)(x-4)$$

$$= x^2 - 2x - 8$$

$$= (x-1)^2 - 1^2 - 8$$

$$= (x-1)^2 - 9$$

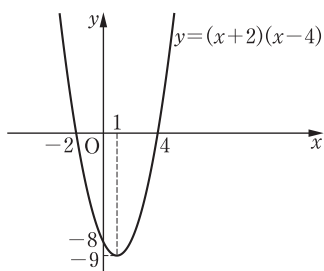
と変形されるから、そのグラフは

軸が直線 $x = 1$

頂点が点 $(1, -9)$

の下に凸の放物線である。また、 $x = 0$ のとき $y = -8$ であるから、グラフは y 軸と点 $(0, -8)$ で交わる。したがって、グラフ

は次の図のようになる。



3 2つの2次関数を

$$y = -2x^2 - 8x - 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y = -2x^2 + 4x - 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とおく。

①の2次関数は

$$y = -2(x+2)^2 + 3$$

と変形できるから、

グラフの頂点は点

$(-2, 3)$ である。

②の2次関数は

$y = -2(x-1)^2 - 1$ と変形できるから、グラフの頂点は点 $(1, -1)$ である。

①と②の x^2 の係数は等しいから、①のグラフを

x 軸方向に3、 y 軸方向に -4

だけ平行移動すると②のグラフに重なる。

4 (1) 与えられた2次関数は

$$y = 3x^2 + 6x + 5$$

$$= 3(x^2 + 2x) + 5$$

$$= 3\{(x+1)^2 - 1^2\} + 5$$

$$= 3(x+1)^2 + 2$$

と変形される。

したがって、この関数は

$x = -1$ のとき最小値2をとる。最大値はない。

(2) 与えられた2次関数は

関数は

$$y = -x^2 + 2x + 1$$

$$= -(x^2 - 2x) + 1$$

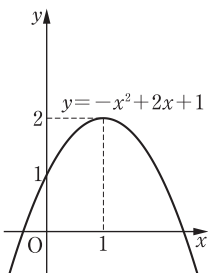
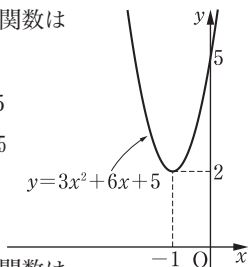
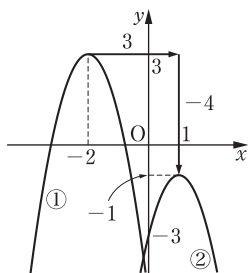
$$= -\{(x-1)^2 - 1^2\} + 1$$

$$= -(x-1)^2 + 2$$

と変形される。

したがって、この関数は

$x = 1$ のとき最大値2をとる。最小値はない。



い。

5 与えられた2次関数は

$$y = -x^2 + 2kx + 7$$

$$= -(x^2 - 2kx) + 7$$

$$= -(x-k)^2 + k^2 + 7$$

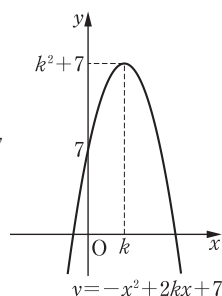
と変形される。

$x = k$ のとき、

この関数は最大値

$k^2 + 7$ をとるから、 **$k = 3$**

最大値は $k^2 + 7 = 3^2 + 7 = 16$



6 (1) 与えられた2次関数は

$$y = -2x^2 - 4x + 1$$

$$= -2(x+1)^2 + 3$$

と変形される。

$-2 \leq x \leq 1$ に

おけるこの関数の

グラフは右の

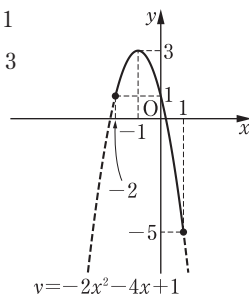
図の放物線の実

線部分である。

したがって

$x = -1$ のとき 最大値3

$x = 1$ のとき 最小値 -5



(2) 与えられた2次関数は

$$y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 5$$

$$= \frac{1}{2}(x-4)^2 - 3$$

と変形される。

$6 \leq x \leq 8$ に

おけるこの関数の

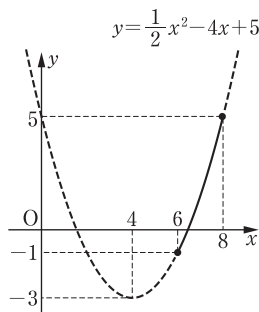
グラフは右の図

の放物線の実線

部分である。したがって

$x = 8$ のとき 最大値5

$x = 6$ のとき 最小値 -1



7 (1) 頂点が点 $(-2, 7)$ であるから、

求める2次関数は

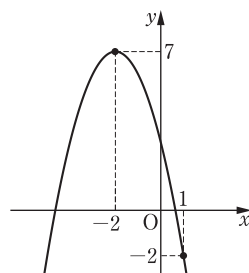
$$y = a(x+2)^2 + 7$$

$\cdots \cdots \textcircled{1}$

と表される。

また、グラフが

点 $(1, -2)$ を通



るから、①の式

において $x = 1$ のとき $y = -2$ である。

したがって

$$-2 = a(1+2)^2 + 7$$

すなわち

$$9a + 7 = -2$$

$$a = -1$$

したがって、求める2次関数は

$$y = -(x+2)^2 + 7$$

(2) 軸が $x = -1$ であるから、

求める2次関数は

$$y = a(x+1)^2 + q$$

と表される。

グラフが

点 $(-2, -3)$ を

通るから

$$-3 = a(-2+1)^2 + q$$

すなわち

$$a + q = -3$$

また、グラフが点 $(1, 3)$ を通るから

$$3 = a(1+1)^2 + q$$

すなわち $4a + q = 3$

したがって

$$\begin{cases} a + q = -3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 4a + q = 3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

② - ① より $3a = 6$

すなわち $a = 2$

① より $q = -5$

したがって、求める2次関数は

$$y = 2(x+1)^2 - 5$$

(3) 求める2次関数を $y = ax^2 + bx + c$ とする。

グラフが

点 $(-1, -8)$ を

通るから

$$-8 = a \cdot (-1)^2$$

$$+ b \cdot (-1) + c$$

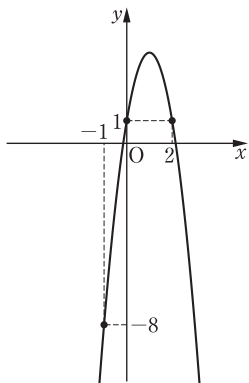
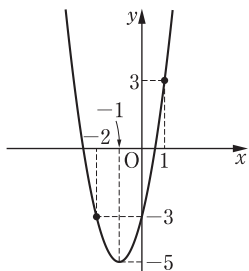
さらに、グラフ

が点 $(0, 1)$ 、

点 $(2, 1)$ を通る

ことから、同様

な式をつくって



整理すると

$$\begin{cases} a - b + c = -8 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ c = 1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \\ 4a + 2b + c = 1 & \cdots \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

まず、①、③の c を消去する。

①、② より $a - b = -9$ $\cdots \cdots \textcircled{4}$

②、③ より $4a + 2b = 0$

すなわち $2a + b = 0$ $\cdots \cdots \textcircled{5}$

④ + ⑤ より $3a = -9$

すなわち $a = -3$

④ より $b = a + 9 = -3 + 9 = 6$

したがって、求める2次関数は

$$y = -3x^2 + 6x + 1$$

(4) グラフが x 軸と点 $(-2, 0)$ 、 $(3, 0)$ で交わるから、求める2次関数は

$$y = a(x+2)(x-3)$$

と表される。

y 軸と点 $(0, -3)$

で交わるから

$$-3 = a(0+2)(0-3)$$

すなわち

$$-6a = -3 \text{ より}$$

$$a = \frac{1}{2}$$

したがって、求める2次関数は

$$y = \frac{1}{2}(x+2)(x-3)$$

すなわち

$$y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - 3$$

8

与えられた2次関数は

$$\begin{aligned} y &= ax^2 + bx + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \end{aligned}$$

と変形されるので、この2次関数の頂点の座標は

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$$

である。この座標の c の値だけを変化させると、頂点の x 座標は一定であり、 y 座標だけが変化する。

したがって、このグラフの変化について正しいものは「イ y 軸方向に移動する。」である。

1 2 次関数のグラフと x 軸の共有点

教科書 P.109

問 1 (1) 左辺を因数分解して

$$(x+2)(x+4)=0$$

したがって $x = -2, -4$

(2) 左辺を因数分解して

$$(x-2)(x-3)=0$$

したがって $x = 2, 3$

問 2 (1) 左辺を因数分解して

$$(x-2)(2x-1)=0$$

したがって $x = 2, \frac{1}{2}$

(2) 左辺を因数分解して

$$(x+2)(3x-4)=0$$

したがって $x = -2, \frac{4}{3}$

教科書 P.110

$$\text{問 3 (1) } x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$(2) x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1}}{2 \cdot 3}$$

$$= \frac{7 \pm \sqrt{37}}{6}$$

$$(3) x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-3)}}{2 \cdot 4}$$

$$= \frac{8 \pm \sqrt{112}}{8}$$

$$= \frac{8 \pm 4\sqrt{7}}{8}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{7}}{2}$$

$$(4) x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1}}{2 \cdot (-2)}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{24}}{-4}$$

$$= \frac{-4 \pm 2\sqrt{6}}{4}$$

$$= \frac{-2 \pm \sqrt{6}}{2}$$

参考 ▶ 2 次方程式の解の公式の別の表し方

$$\text{問 1 (1) } x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 1 \cdot 1}}{1}$$

$$= 2 \pm \sqrt{3}$$

$$(2) x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 3 \cdot 2}}{3}$$

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{10}}{3}$$

教科書 P.111

問 4 (1) $y = x^2 - 5x + 6$ のグラフと x 軸の共有点の x 座標は、2 次方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の実数解である。この方程式を解くと

$$(x-2)(x-3) = 0$$

$$x = 2, 3$$

したがって、2 次関数 $y = x^2 - 5x + 6$ のグラフと x 軸の共有点の x 座標は 2, 3 である。

(2) $y = 2x^2 - 3x - 1$ のグラフと x 軸の共有点の x 座標は、2 次方程式 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ の実数解である。この方程式を解くと

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

したがって、2 次関数 $y = 2x^2 - 3x - 1$ のグラフと x 軸の共有点の x 座標は

$$\frac{3 + \sqrt{17}}{4}, \frac{3 - \sqrt{17}}{4}$$

である。

2 2 次関数のグラフと x 軸の共有点の個数

教科書 P.113

○ Set Up

問 ① のグラフと x 軸の共有点の x 座標は、2 次方程式 $x^2 - 6x + 7 = 0$ の実数解である。この方程式を解くと

$$x = 3 \pm \sqrt{2}$$

したがって、① のグラフと x 軸の共有点の x 座標は

$$3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}$$

である。

② のグラフと x 軸の共有点の x 座標は、2 次方程式 $x^2 - 6x + 9 = 0$ の実数解である。この方程式を解くと

$$(x-3)^2 = 0$$

$$x = 3$$

したがって、②のグラフと x 軸の共有点の x 座標は 3 である。

教科書 P.115

問 5 (1) $3x^2 + 4x - 1 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = 4^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1) = 28 > 0$$

より、実数解は 2 個

(2) $9x^2 - 12x + 4 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = (-12)^2 - 4 \cdot 9 \cdot 4 = 0$$

より、実数解は 1 個 (重解)

(3) $x^2 + x + 1 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 < 0$$

より、実数解は 0 個

問 6 (1) $x^2 + 6x + 9 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0 \text{ より } 1 \text{ 個}$$

(2) $-x^2 - 4x - 3 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-3) = 4 > 0$$

より 2 個

(3) $2x^2 - 2x + 1 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = (-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = -4 < 0$$

より 0 個

(4) $3x^2 - 5x + 4 = 0$ の判別式を D とすると

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 4 = -23 < 0$$

より 0 個

教科書 P.116

問 7 例題 2 より、2 次方程式 $x^2 - 4x + k = 0$ の判別式は

$$D = 16 - 4k$$

例題 2 のグラフが x 軸に接するから $D = 0$

したがって $16 - 4k = 0$ より

$$k = 4$$

問 8 2 次方程式 $-x^2 - 6x + k = 0$ の判別式を D とすると

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot k = 4k + 36$$

x 軸と共有点をもたないので $D < 0$

ゆえに $4k + 36 < 0$

したがって $k < -9$

発展 ▶ 放物線と直線の共有点

教科書 P.117

問 1 (1) $y = 2x^2 - x$ ①

$$y = 4x + 3 \text{ ②}$$

とおく。

①, ② より、 y を消去して

$$2x^2 - x = 4x + 3$$

すなわち

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

左辺を因数分解して

$$(x - 3)(2x + 1) = 0$$

したがって

$$x = 3, -\frac{1}{2}$$

② に代入して

$$x = 3 \text{ のとき } y = 15$$

$$x = -\frac{1}{2} \text{ のとき } y = 1$$

したがって、共有点の座標は

$$(3, 15), \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$$

(2) $y = -3x^2 + 4$ ①

$$y = 12x + 16 \text{ ②}$$

とおく。

①, ② より、 y を消去して

$$-3x^2 + 4 = 12x + 16$$

すなわち

$$3x^2 + 12x + 12 = 0$$

両辺を 3 で割って

$$x^2 + 4x + 4 = 0$$

左辺を因数分解して

$$(x + 2)^2 = 0$$

したがって $x = -2$

② に代入して

$$y = -8$$

したがって、共有点の座標は

$$(-2, -8)$$

3 2次不等式

教科書 P.119

問9 (1) 2次方程式 $x^2 + 7x + 12 = 0$ を解くと

$$(x+4)(x+3) = 0$$

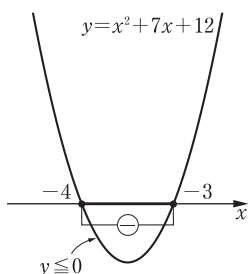
より

$$x = -4, -3$$

したがって、求め

る解は

$$-4 \leq x \leq -3$$



(2) 2次方程式 $3x^2 + x - 2 = 0$ を解くと

$$(x+1)(3x-2) = 0$$

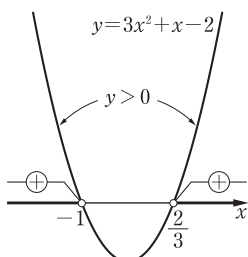
より

$$x = -1, \frac{2}{3}$$

したがって、求め

る解は

$$x < -1, \frac{2}{3} < x$$



(3) 2次方程式 $x^2 - 4x = 0$ を解くと

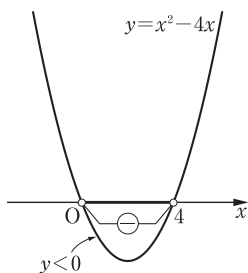
$$x(x-4) = 0$$

より $x = 0, 4$

したがって、求め

る解は

$$0 < x < 4$$



(4) $x^2 \geq 9$ より $x^2 - 9 \geq 0$

2次方程式

$$x^2 - 9 = 0 \text{ を解く}$$

と

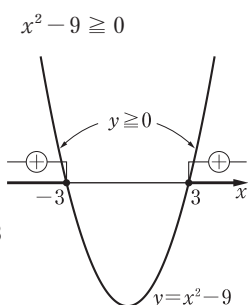
$$(x+3)(x-3) = 0$$

より $x = -3, 3$

したがって、求め

る解は

$$x \leq -3, 3 \leq x$$



(5) 2次方程式

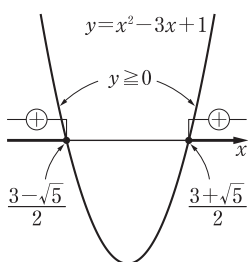
$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

を解くと

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

したがって、求め

る解は



$$x \leq \frac{3-\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2} \leq x$$

(6) 2次方程式

$$2x^2 + 4x - 1 = 0$$

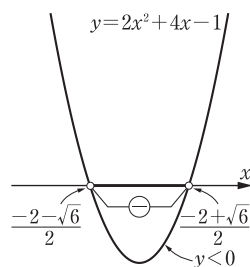
を解くと

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{6}}{2}$$

したがって、

求める解は

$$\frac{-2-\sqrt{6}}{2} < x < \frac{-2+\sqrt{6}}{2}$$



教科書 P.121

問10 (1) 不等式の両辺に -1 を掛けて

$$x^2 - x - 3 > 0$$

ここで、2次方程式

$$x^2 - x - 3 = 0$$

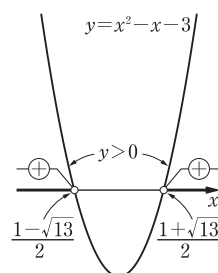
を解くと

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

したがって、求める

解は

$$x < \frac{1-\sqrt{13}}{2}, \frac{1+\sqrt{13}}{2} < x$$



(2) 不等式の両辺に -1 を掛けて

$$2x^2 + x - 2 \leq 0$$

ここで、2次方程式

$$2x^2 + x - 2 = 0$$

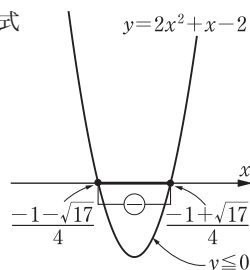
を解くと

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$$

したがって、求

める解は

$$\frac{-1-\sqrt{17}}{4} \leq x \leq \frac{-1+\sqrt{17}}{4}$$



教科書 P.122

問11 (1) 2次方程式

$$x^2 + 4x + 4 = 0 \text{ を解}$$

くと

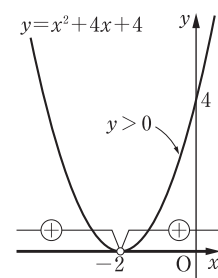
$$(x+2)^2 = 0$$

したがって

$$x = -2$$

右の図より、求める

解は -2 以外のすべての実数



(2) 2次方程式

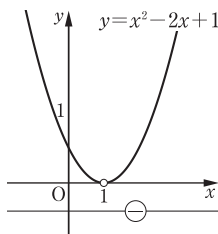
$x^2 - 2x + 1 = 0$ を解

くと

$(x-1)^2 = 0$

したがって

$x = 1$

右の図より、求める解は **なし**

(3) 2次方程式

$4x^2 + 12x + 9 = 0$ を

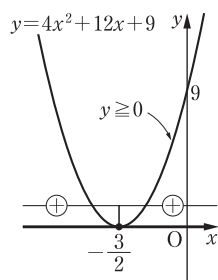
解くと

$(2x+3)^2 = 0$

したがって

$x = -\frac{3}{2}$

右の図より、求める

解は **すべての実数**

(4) 2次方程式

$9x^2 - 6x + 1 = 0$ を

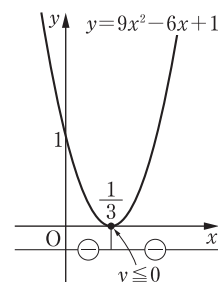
解くと

$(3x-1)^2 = 0$

したがって

$x = \frac{1}{3}$

右の図より、求める

解は **$x = \frac{1}{3}$** **問12** (1) 2次方程式

$x^2 - 4x + 5 = 0$ の判

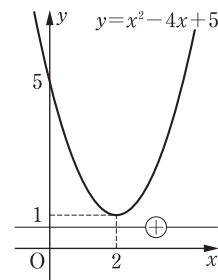
別式を D とすると

$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5$

$= -4 < 0$

右の図より、求める

解は

すべての実数

(2) 2次方程式

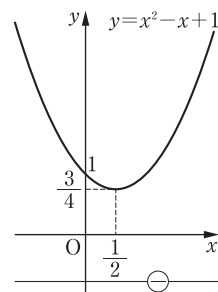
$x^2 - x + 1 = 0$ の判

別式を D とすると

$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1$

$= -3 < 0$

右の図より、求める

解は **なし**

(3) 2次方程式

$x^2 + 2x + 4 = 0$ の

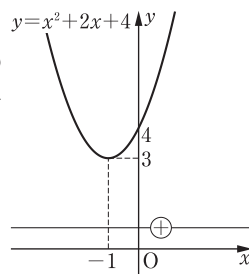
判別式を D とす

ると

$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4$

$= -12 < 0$

右の図より、求め

る解は **すべての実数**(4) 不等式の両辺に -1 を掛けて

$2x^2 - 2x + 1 \leq 0$

2次方程式

$2x^2 - 2x + 1 = 0$ の

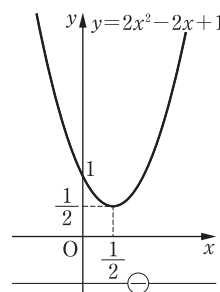
判別式を D とする

と

$D = (-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1$

$= -4 < 0$

右の図より、求める

解は **なし****教科書 P.123**

問13 2次関数 $y = x^2 + 3x + k$ のグラフは下に凸の放物線である。したがって、2次不等式 $x^2 + 3x + k > 0$ の解がすべての実数となるのは、このグラフが x 軸と共有点をもたないときである。

ゆえに、2次方程式

$x^2 + 3x + k = 0$ の判別

式を D とすると

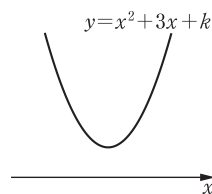
$D < 0$

$D = 9 - 4k$ より

$9 - 4k < 0$

したがって、求める k の値の範囲は

$k > \frac{9}{4}$

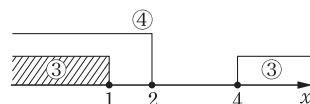
**教科書 P.124**

問14 (1) $\begin{cases} x^2 - 5x + 4 \geq 0 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x - 4 \leq 0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

不等式①を解くと $(x-1)(x-4) \geq 0$

より $x \leq 1, 4 \leq x$ $\cdots \textcircled{3}$

不等式②を解くと $x \leq 2$ $\cdots \textcircled{4}$



求める解は、③と④の共通の範囲であるから

$$x \leq 1$$

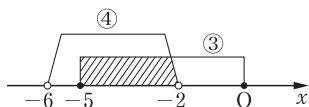
$$(2) \begin{cases} x^2 + 5x \leq 0 & \cdots \text{①} \\ x^2 + 8x + 12 < 0 & \cdots \text{②} \end{cases}$$

不等式①を解くと $x(x+5) \leq 0$

$$\text{より } -5 \leq x \leq 0 \quad \cdots \text{③}$$

不等式②を解くと $(x+6)(x+2) < 0$

$$\text{より } -6 < x < -2 \quad \cdots \text{④}$$



求める解は、③と④の共通の範囲であるから

$$-5 \leq x < -2$$

教科書 P.125

問15 長方形の縦の長さを x cm とすると、横の長さは $(18-x)$ cm である。

辺の長さは正であり、横の長さは縦の長さの2倍以上であるから

$$0 < 2x \leq 18 - x \quad \cdots \text{①}$$

一方、面積は 65 cm^2 以上であるから

$$x(18-x) \geq 65 \quad \cdots \text{②}$$

不等式①より

$$0 < x \leq 6 \quad \cdots \text{③}$$

また、不等式②を整理すると

$$x^2 - 18x + 65 \leq 0$$

左辺を因数分解して

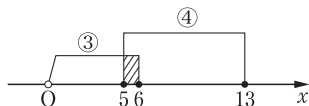
$$(x-5)(x-13) \leq 0$$

$$\text{したがって } 5 \leq x \leq 13 \quad \cdots \text{④}$$

③、④を同時に満たす x の値の範囲は

$$5 \leq x \leq 6$$

したがって、縦の長さを **5 cm 以上 6 cm 以下** にすればよい。



Challenge 例題 2次方程式の解の符号

教科書 P.126

問1 この方程式が異なる2つの負の解をもつのは、2次関数 $y = x^2 - kx + k + 3$ のグラフが x 軸の負の部分と異なる2点で交わるときである。

このグラフは下に凸の放物線であるから

[1] x 軸と異なる2点で交わる

[2] 軸が $x < 0$ の部分にある

[3] y 軸との交点の y 座標が正

の3つを同時に満たすときである。すなわち

[1] 2次方程式 $x^2 - kx + k + 3 = 0$ の判別式を D とすると

$D > 0$ となるから

$$k^2 - 4(k+3) > 0$$

$$\text{したがって } k < -2, 6 < k \quad \cdots \text{①}$$

[2] 軸は直線 $x = \frac{k}{2}$ で、負となるから

$$\frac{k}{2} < 0$$

$$\text{したがって } k < 0 \quad \cdots \text{②}$$

[3] y 軸との交点の y 座標 $k+3$ が正であるから $k+3 > 0$

$$\text{したがって } k > -3 \quad \cdots \text{③}$$

①、②、③を満たす k の値の範囲を求めると

$$-3 < k < -2$$

Training トレーニング

教科書 P.127

9 (1) 左辺を因数分解して

$$(x-6)(3x-2) = 0$$

$$\begin{array}{l} \text{したがって} \\ x = \frac{2}{3}, 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1 \times -6 \longrightarrow -18 \\ 3 \times -2 \longrightarrow -2 \\ \hline -20 \end{array}$$

$$(2) x = \frac{-(-16) \pm \sqrt{(-16)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 11}}{2 \cdot 4}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{5}}{2}$$

(3) 整理して

$$9x^2 - 12x + 4 = 0$$

左辺を因数分解して

$$(3x-2)^2 = 0$$

$$\text{したがって } x = \frac{2}{3}$$

(4) 整理して

$$3x^2 - 2\sqrt{3}x - 8 = 0$$

したがって

$$x = \frac{-(-2\sqrt{3}) \pm \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-8)}}{2 \cdot 3}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

10 この2次方程式の判別式を D とすると

$$D = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (3k-1) = 72 - 24k$$

である。

(1) 重解をもつのは, $D = 0$ より

$$72 - 24k = 0$$

したがって, 求める k の値は $k = 3$

(2) 実数解をもたないのは, $D < 0$ より

$$72 - 24k < 0$$

したがって, 求める k の値の範囲は

$$k > 3$$

11 この2次関数のグラフは点 $(1, 0)$ を通るから

$$0 = 1^2 + k \cdot 1 + 5$$

$$\text{すなわち } k + 6 = 0$$

したがって $k = -6$

このとき, 2次関数は $y = x^2 - 6x + 5$ となるから, 2次方程式 $x^2 - 6x + 5 = 0$ の左辺を因数分解して

$$(x-1)(x-5) = 0$$

$$\text{ゆえに } x = 1, 5$$

したがって, 他の x 軸との交点は点 $(5, 0)$

12 2次方程式 $2x^2 + 3x + k = 0$ の判別式を D とすると

$$D = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot k = 9 - 8k$$

である。この2次関数のグラフが x 軸と異なる2点で交わるから

$$D > 0$$

$$\text{ゆえに } 9 - 8k > 0$$

したがって, 求める k の値の範囲は

$$k < \frac{9}{8}$$

13 (1) 2次方程式 $x^2 - 9x + 20 = 0$ を解くと

$$x = 4, 5$$

右の図より, 求める解は

$$x \leq 4, 5 \leq x$$

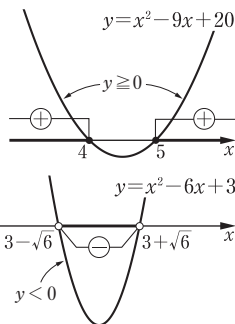
(2) 2次方程式

$$x^2 - 6x + 3 = 0$$

を解くと

$$x = 3 \pm \sqrt{6}$$

上の図より, 求める解は



$$3 - \sqrt{6} < x < 3 + \sqrt{6}$$

(3) 不等式の両辺に -1 を掛けて

$$x^2 + 2x - 6 > 0$$

2次方程式

$$x^2 + 2x - 6 = 0$$

を解くと

$$x = -1 \pm \sqrt{7}$$

上の図より, 求める解は

$$x < -1 - \sqrt{7}, -1 + \sqrt{7} < x$$

(4) $-2x^2 \geq 5x - 3$ より, $2x^2 + 5x - 3 \leq 0$

2次方程式

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

を解くと

$$x = -3, \frac{1}{2}$$

上の図より, 求める解は

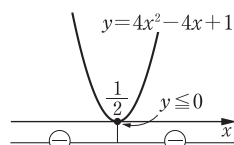
$$-3 \leq x \leq \frac{1}{2}$$

(5) 2次方程式 $4x^2 - 4x + 1 = 0$ を解くと

$$x = \frac{1}{2}$$

右の図より, 求める解は

$$x = \frac{1}{2}$$



(6) $-9x^2 + 12x < 4$ より, $9x^2 - 12x + 4 > 0$

2次方程式

$$9x^2 - 12x + 4 = 0$$

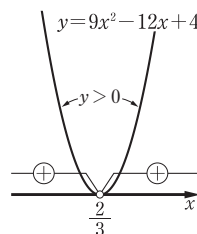
を解くと

$$x = \frac{2}{3}$$

右の図より, 求める

解は

$$\frac{2}{3} \text{ 以外のすべての実数}$$



(7) 2次方程式

$$2x^2 - 2x + 1 = 0$$

の判別式を D と

すると

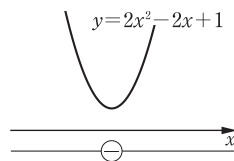
$$D = (-2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1$$

$$= -4 < 0$$

したがって, 求める解は なし

(8) 不等式の両辺に -1 を掛けて

$$x^2 - 6x + 10 \geq 0$$



2 次方程式

$$x^2 - 6x + 10 = 0$$

の判別式を D と

すると

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = -4 < 0$$

したがって、求める解は **すべての実数**

- 14 2 次関数 $y = x^2 + 6x + k$ のグラフは下に凸の放物線である。したがって、2 次不等式 $x^2 + 6x + k > 0$ の解がすべての実数となるのは、このグラフが x 軸と共有点をもたないときである。ゆえに、2 次方程式 $x^2 + 6x + k = 0$ の判別式を D とすると $D < 0$

$$D = 36 - 4k \text{ より } 36 - 4k < 0$$

したがって、求める k の値の範囲は $k > 9$

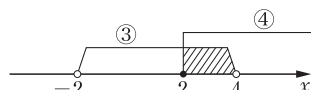
- 15 (1) $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 < 0 & \cdots \cdots ① \\ 3x - 6 \geq 0 & \cdots \cdots ② \end{cases}$

不等式 ① を解くと

$$(x+2)(x-4) < 0 \text{ より}$$

$$-2 < x < 4 \quad \cdots \cdots ③$$

不等式 ② を解くと $x \geq 2 \quad \cdots \cdots ④$



求める解は、③ と ④ の共通の範囲であるから

$$2 \leq x < 4$$

- (2) $\begin{cases} x^2 - x - 12 < 0 & \cdots \cdots ① \\ x^2 - 4 \geq 0 & \cdots \cdots ② \end{cases}$

不等式 ① を解くと

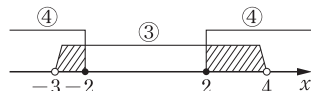
$$(x+3)(x-4) < 0 \text{ より}$$

$$-3 < x < 4 \quad \cdots \cdots ③$$

不等式 ② を解くと

$$(x-2)(x+2) \geq 0 \text{ より}$$

$$x \leq -2, 2 \leq x \quad \cdots \cdots ④$$



求める解は、③ と ④ の共通の範囲であるから

$$-3 < x \leq -2, 2 \leq x < 4$$

- (3) $\begin{cases} 7x - 10 < x^2 & \cdots \cdots ① \\ x^2 < 2x + 3 & \cdots \cdots ② \end{cases}$

とおく。

不等式 ① を解くと

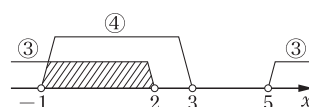
$$(x-2)(x-5) > 0 \text{ より}$$

$$x < 2, 5 < x \quad \cdots \cdots ③$$

不等式 ② を解くと

$$(x+1)(x-3) < 0 \text{ より}$$

$$-1 < x < 3 \quad \cdots \cdots ④$$



求める解は、③ と ④ の共通の範囲であるから

$$-1 < x < 2$$

- #16 $a > 0$ であるから、2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフは下に凸の放物線である。

また、 $D = b^2 - 4ac < 0$ であるから、2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフと x 軸の共有点はない。

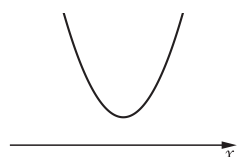
したがって、2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフは右の図のよう

になるから、2 次不等

$$ax^2 + bx + c > 0$$

の解はすべての実数

となる。



教科書 P.128

- 1 (1) 与えられた 2 次関数は $y = 2(x-1)^2 - 1$ と変形されるから、頂点の座標は

$$(1, -1)$$

- (2) この関数を x 軸方向に 2, y 軸方向に -3 だけ平行移動すると、

頂点の座標は $(3, -4)$ となる。

x^2 の係数は 2 であるから

$$y = 2(x-3)^2 - 4$$

- 2 2 次関数 $y = x^2 - 2ax = (x-a)^2 - a^2$ のグラフは、軸が直線 $x = a$, 頂点が点 $(a, -a^2)$ の下に凸の放物線である。

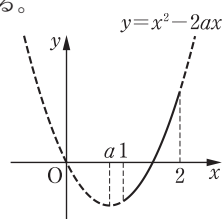
- (i) $a < 1$ の場合

$1 \leq x \leq 2$ における

この関数のグラフは、

右の図の放物線の実

線部分である。した



がって $x = 1$ のとき

最小値 $-2a + 1$

(ii) $1 \leq a \leq 2$ の場合

$1 \leq x \leq 2$ における

この関数のグラフは、

右の図の放物線の実

線部分である。した

がって $x = a$ のとき

最小値 $-a^2$

(iii) $2 < a$ の場合

$1 \leq x \leq 2$ における

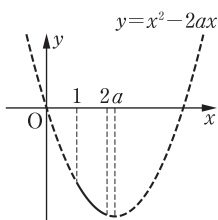
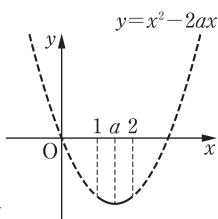
この関数のグラフは、

右の図の放物線の実

線部分である。した

がって $x = 2$ のとき

最小値 $-4a + 4$



(i), (ii), (iii) より

$$\left\{ \begin{array}{ll} a < 1 \text{ のとき} & x = 1 \text{ で最小値 } -2a + 1 \\ 1 \leq a \leq 2 \text{ のとき} & x = a \text{ で最小値 } -a^2 \\ 2 < a \text{ のとき} & x = 2 \text{ で最小値 } -4a + 4 \end{array} \right.$$

3

2 次関数 $y = -x^2 - 2x + 3 = -(x+1)^2 + 4$ のグラフは、軸が直線 $x = -1$ ，頂点が点 $(-1, 4)$ の上に凸の放物線である。

(1) $a < -2$ の場合

$a \leq x \leq a+1$ にお

けるこの関数のグラフ

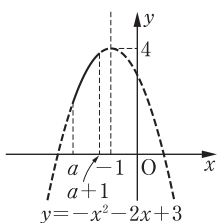
は、右の図の放物線

の実線部分である。

したがって

$x = a+1$ のとき

最大値 $-(a+2)^2 + 4 = -a^2 - 4a$



(2) $-2 \leq a \leq -1$ の場合

$a \leq x \leq a+1$ にお

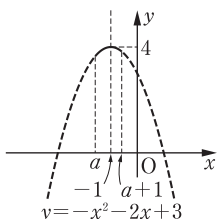
けるこの関数のグラフ

は、右の図の放物線

の実線部分である。

したがって $x = -1$

のとき 最大値 4



(3) $-1 < a$ の場合

$a \leq x \leq a+1$ にお

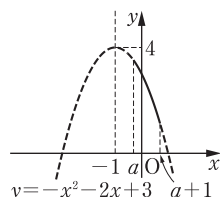
けるこの関数のグラフ

は、右の図の放物線

の実線部分である。 $y = -x^2 - 2x + 3$

したがって $x = a$ のとき

最大値 $-a^2 - 2a + 3$



4

(1) 頂点が点 $(1, 7)$ で、 x^2 の係数が -3 であるから

$$y = -3(x-1)^2 + 7$$

(2) 頂点が点 $(-2, 1)$ であるから、求める 2 次関数は

$$y = a(x+2)^2 + 1$$

と表される。

また、 $x = 1$ のとき、 $y = 19$ より

$$19 = a(1+2)^2 + 1$$

すなわち

$$19 = 9a + 1$$

ゆえに $a = 2$

したがって、求める 2 次関数は

$$y = 2(x+2)^2 + 1$$

5

$y = ax^2 + 4ax + b$ は

$$y = a(x+2)^2 - 4a + b$$

と変形されるから、軸は直線 $x = -2$ である。

また、 $a > 0$ より、この 2 次関数のグラフは

下に凸である。

したがって、

$$-3 \leq x \leq 4$$

において、

$x = -2$ のとき、最小値 -1

をとるから

$$-4a + b = -1$$

$$\cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x = 4$ のとき、最大値 5 をとるから

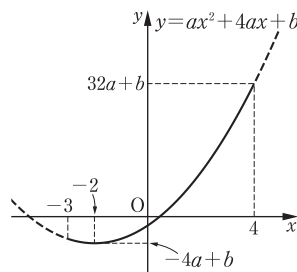
$$32a + b = 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2} - \textcircled{1}$ より

$36a = 6$ ゆえに、 $a = \frac{1}{6}$ これは $a > 0$ を

満たす。

$\textcircled{1}$ より



$$b = 4a - 1 = 4 \cdot \frac{1}{6} - 1 = -\frac{1}{3}$$

$$\text{したがって } a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{3}$$

教科書 P.129

6 (1) グラフが下に凸であるから $a > 0$

$$(2) y = ax^2 + bx + c \\ = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

であるから、軸は直線 $x = -\frac{b}{2a}$ である。

グラフの軸は $x < 0$ の部分にあり、(1) より、 $a > 0$ であるから、 $b > 0$

(3) グラフの y 軸との交点の y 座標は負であるから、 $c < 0$

(4) グラフは x 軸と 2 点で交わっているので、 $b^2 - 4ac > 0$

(5) グラフにおいて、 $x = 1$ であるときの y 座標は 0 であるから、 $a + b + c = 0$

(6) グラフにおいて、 $x = 1$ であるときの y 座標は 0 で、軸は $x < 0$ の部分にあるので、 $x = -1$ であるときの y 座標は負となる。

したがって、 $a - b + c < 0$

7 この 2 次方程式の判別式を D とすると

$$D = (k+1)^2 - 4(2k-1) \\ = k^2 - 6k + 5 \\ = (k-1)(k-5)$$

である。したがって、

$k < 1$, $5 < k$ のとき、

$D > 0$ で実数解は 2 個

$k = 1$, 5 のとき、

$D = 0$ で実数解は 1 個

$1 < k < 5$ のとき、

$D < 0$ で実数解は 0 個

8 2 次方程式 $2x^2 + ax + b = 0$ が $x = \frac{1}{2}$, 2

を解にもてばよいので

$$2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + a \cdot \frac{1}{2} + b = 0$$

$$\text{すなわち } \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a + b = 0 \quad \cdots \cdots ①$$

$$2 \cdot 2^2 + a \cdot 2 + b = 0$$

$$\text{すなわち } 8 + 2a + b = 0 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ② から、 $a = -5$, $b = 2$

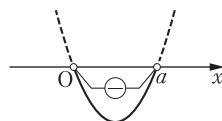
9 不等式の左辺を因数分解すると

$$x(x-a) < 0$$

(1) $a > 0$ のとき、右

の図より、求める解

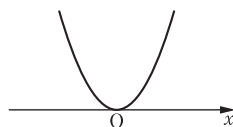
は $0 < x < a$



(2) $a = 0$ のとき、

$x^2 < 0$ となるので、

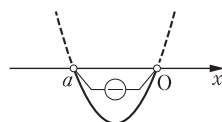
求める解は なし



(3) $a < 0$ のとき、右

の図より、求める解

は $a < x < 0$



10 2 つの 2 次方程式を

$$2x^2 + (k-1)x + 2 = 0 \quad \cdots \cdots ①$$

$$x^2 - kx + k^2 - 3 = 0 \quad \cdots \cdots ②$$

とする。

① の判別式が負であるから

$$(k-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 \\ = k^2 - 2k - 15 \\ = (k+3)(k-5) < 0$$

したがって

$$-3 < k < 5 \quad \cdots \cdots ③$$

② の判別式が負であるから

$$(-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (k^2 - 3) \\ = -3k^2 + 12 \\ = -3(k+2)(k-2) < 0$$

したがって

$$k < -2, 2 < k \quad \cdots \cdots ④$$

③, ④ より

$$-3 < k < -2, 2 < k < 5$$

11 長方形の縦の長さを x cm とすれば、横の長さは $(9-x)$ cm である。

辺の長さは正であり、縦の長さは横の長さ以下であるから

$$0 < x \leq 9 - x \quad \cdots \cdots ①$$

一方、面積は 18 cm^2 以上 20 cm^2 以下であるから

$$18 \leq x(9-x) \leq 20 \quad \cdots \cdots ②$$

不等式 ① より

$$0 < x \leq \frac{9}{2} \quad \cdots \cdots ③$$

また、不等式 ② を整理すると

$$x^2 - 9x + 18 \leq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$x^2 - 9x + 20 \geq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

不等式④を解くと

$$(x-3)(x-6) \leq 0$$

より $3 \leq x \leq 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{6}$

不等式⑤を解くと

$$(x-4)(x-5) \geq 0$$

より $x \leq 4, 5 \leq x \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$

③, ⑥, ⑦より

$$3 \leq x \leq 4$$

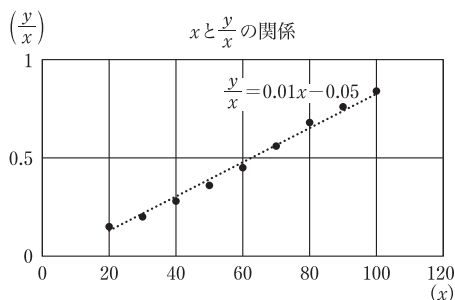
したがって

縦の長さを 3 cm 以上 4 cm 以下にすればよい。

Investigation

教科書 P.131

Q 1 点 (x, y) を座標平面上にとっても, y が x の 2 次関数であるかの判断は難しいが, 点 $(x, \frac{y}{x})$ は, 次の図のようにおおよそ直線状に並んでいるので, x と $\frac{y}{x}$ が 1 次関数の関係にあるとみなすことができる。



そして, x と $\frac{y}{x}$ が 1 次関数の関係にあるとき, y は x の 2 次関数であるといえる。

x が 10 増えると, $\frac{y}{x}$ は約 0.1 増えるから,

b を定数として $\frac{y}{x} = 0.01x + b$ とおける。

$x = 20, y = 3$ を代入すると, $b = -0.05$

ゆえに $\frac{y}{x} = 0.01x - 0.05$

両辺に x を掛けて

$$y = 0.01x^2 - 0.05x$$

したがって, 路面が乾いている場合の走行速度と制動距離の関係は

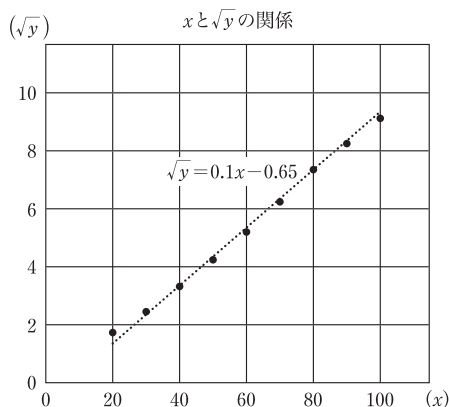
$$y = 0.01x^2 - 0.05x$$

となる。

2 x と $y, \sqrt{y}$ の関係は, 次のようになる。

x	20	30	40	50	60	70	80	90	100
y	3	6	11	18	27	39	54	68	84
$\sqrt{y}$	1.73	2.45	3.32	4.24	5.20	6.24	7.35	8.25	9.12

この表より, 点 $(x, \sqrt{y})$ を座標平面上にとつていくと, これらの点はおおよそ直線状に並んでおり, x と $\sqrt{y}$ が 1 次関数の関係にあるとみなすことができ, その方程式は次の図から $\sqrt{y} = 0.1x - 0.65$ と表せる。



両辺を 2 乗して $y = 0.01x^2 - 0.13x + 0.4225$ したがって, 路面が乾いている場合の走行速度と制動距離の関係は

$$y = 0.01x^2 - 0.13x + 0.4225$$

となる。